

Slideshow filmati (autore: Vittorio Albertoni)

Introduzione

Obiettivo di chi legge questo manuale è creare filmati di qualità tale da poter essere visti con soddisfazione su schermi di una certa dimensione, non soltanto di computer ma anche televisivi, partendo da fotografie digitali (o scannerizzate per la digitalizzazione).

Se non siamo professionisti dell'immagine, fissa o in movimento, molto probabilmente abbiamo attrezzature che ci consentono di fare riprese fotografiche anche di buon livello ma riprese filmate di qualità appena passabile.

Pertanto un mio consiglio ai dilettanti come me è di riservare le riprese filmate ai casi in cui non possiamo rinunciare ad avere un clip video che riproduca un movimento così come avviene in natura e di privilegiare riprese fotografiche ogniquale volta vi possiamo rinunciare.

Dalle riprese fotografiche, infatti, possiamo creare clip video nei quali diamo a queste movimento.

In altri termini, se il video clip deve riprodurre la scena di un micio che gioca con una pallina si deve ovviamente partire da una ripresa filmata; se il video deve mostrarci le bellezze di una città, di una mostra d'arte o di un giardino fiorito è meglio partire da tante buone fotografie: con gli strumenti che illustro in questo manuale abbiamo modo di movimentare le riprese statiche rappresentate da queste fotografie ottenendo risultati anche migliori rispetto a quelli che otterremmo con riprese dinamiche da videocamera, migliori sia sul piano della resa fotografica sia sul piano del movimento (a volte certi video clip un po' mossi fanno venire mal di testa e nausea).

Il principale strumento per rendere dinamiche immagini fisse è l'effetto Ken Burns, dal nome del documentarista che per primo lo applicò nelle sue produzioni: è una tecnica di montaggio video che applica alle immagini fisse leggeri movimenti di zoom (avvicinamento o allontanamento) e di panoramica (pan). Esso trasforma foto statiche in elementi visivi fluidi, catturando l'attenzione dello spettatore ed evitando la monotonia di un'inquadratura fissa.

Gli strumenti che presento in questo manuale sono tutti di software libero, disponibili gratuitamente, e consentono il raggiungimento di risultati in tutto simili a quelli di costosi software commerciali, anche se ho scelto di presentare tre software che non richiedono computer particolarmente dotati.

Il primo è uno strumento basico che può produrre un video unicamente partendo da fotografie e il suo scopo principale è generare uno slideshow animato applicando l'effetto Ken Burns alle immagini, con la possibilità di aggiungere una traccia audio di sottofondo, transizioni e sottotitoli. Non dispone però di strumenti di montaggio video per tagliare, unire o modificare clip video preesistenti. Ottimo per dilettanti che non vogliono lavorare molto.

Il secondo è in realtà un vero e proprio editor video dotato, tra le tante altre, di funzioni per l'animazione di riprese statiche. Pertanto si presta a realizzazioni professionali partendo da video clip e da fotografie.

Il quarto è nato proprio per la produzione di slideshow animati partendo da fotografie, ma con possibilità di inserire clip video, ed è il massimo per creare una slideshow filmata. Purtroppo non è più aggiornato da tempo e sta diventando introvabile. Ne parlo ugualmente, sia perché qualcuno può avere la fortuna di trovarlo, sia nella speranza che, nello sconfinato mondo del software libero, ci sia qualche volontario disponibile a riproporlo.

Indice

I PhotoFilmStrip	3
1 Installazione	3
2 Come funziona	3
3 Progettare il nostro filmato	5
3.1 Interventi sulla time-line	5
3.2 Rotazione delle fotografie	5
3.3 Regolazione del movimento e del tempo	5
3.4 Transizione	5
3.5 Effetto Ken Burns	6
4 Abbellimenti	8
5 Creare il filmato	8
6 Considerazioni conclusive	9
II Kdenlive	10
1 Installazione	10
2 Come funziona	10
3 Progettare il nostro filmato	12
4 Abbellimenti	16
4.1 Ritocco fotografico	16
4.2 Titoli	16
4.3 Sottotitoli	17
4.4 Regolazione del movimento	17
4.5 Sottofondo musicale	18
4.6 Commento vocale	18
5 Creare il filmato	18
III ffDiaporama	19
1 Installazione	19
2 Funzioni di base	19
2.1 Ritocco e modifica dell'inquadratura	21
2.2 Modifica delle transizioni	22
2.3 Inserimento del sonoro	22
2.4 Inserimento di testo	23
3 Creazione del movimento: riprese e blocchi	23
4 Effetti zoom e Ken Burns	26
5 Animazione di scritte e titoli	28
5.1 Didascalie	28
5.2 Titoli scorrevoli	29

Parte I

PhotoFilmStrip

1 Installazione

All'indirizzo <https://www.photofilmstrip.org/en/> ne troviamo la presentazione, peraltro alquanto stringata.

Chi lavora su una distribuzione Linux basata su Debian (Debian, Ubuntu, MXLinux, Linux Mint, ecc.) trova sicuramente il software nel repository della distro e lo può installare con il comando a terminale

```
sudo apt install photofilmstrip
```

Per altre distribuzioni Linux si può scaricare il tarball del source da <https://github.com/PhotoFilmStrip/PFS>,

accertarsi che siano soddisfatte queste dipendenze

Python 3.11

GUI framework wxPython 4.2.1 o successivo

Python Imaging Library (pillow)

gstreamer (>1.22) con plugins,

estrarre il tarball in una directory comoda

entrare nella sotto-directory script di questa directory

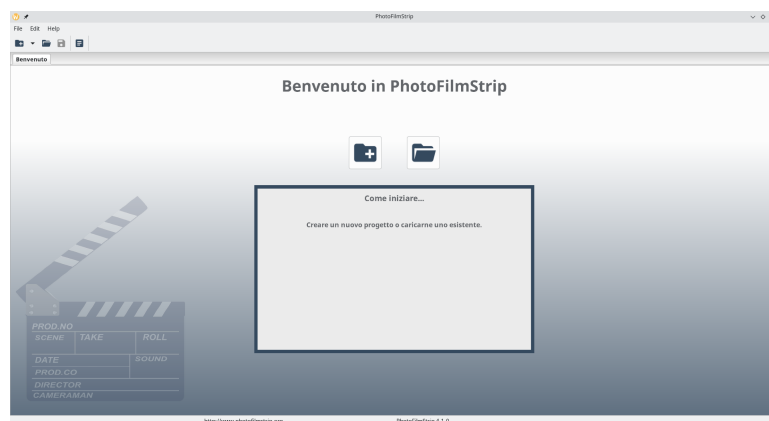
far partire il programma con il comando

```
python3 photofilmstrip
```

Chi lavora su Windows 10 o 11 trova PhotoFilmStrip nel Microsoft Store.

2 Come funziona

Lanciato il programma ci troviamo di fronte questa finestra



nella quale ci si dà la possibilità di creare un nuovo progetto (pulsante ) o di aprirne uno esistente per continuare a lavorarci (pulsante ).

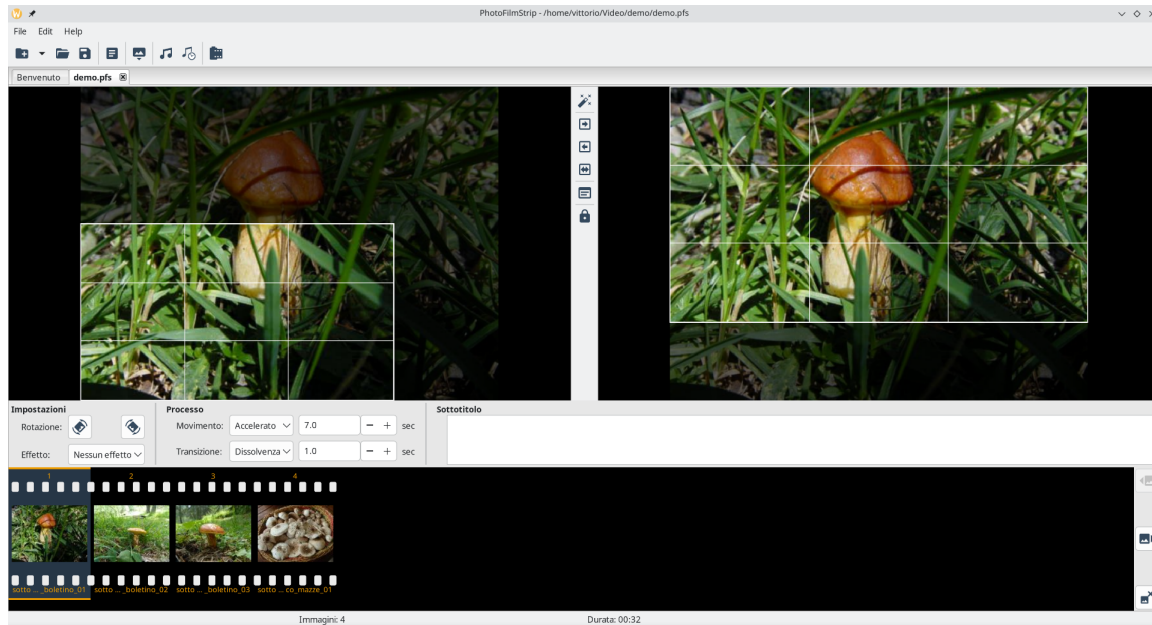
Optando per un nuovo progetto veniamo invitati con una finestra di dialogo a dare un nome al progetto, ad indicare la posizione dove salvarlo nel file system e a scegliere il rapporto altezza/larghezza, proposto per default in 16:9 oggi comune.

Optando per aprire un progetto esistente ci viene proposto in un successiva finestra di dialogo l'elenco dei progetti tra cui scegliere.

Procedendo per la creazione di un nuovo progetto si apre la finestra principale al centro della quale campeggia la scritta



In un modo o nell'altro carichiamo le fotografie che intendiamo utilizzare per il nostro filmato e la finestra principale si popola così



Avendo caricato foto destinate a produrre un piccolo documentario sui funghi, esse ci vengono mostrate nella time-line nella parte bassa della finestra.

In realtà, tuttavia, PhotoFilmStrip non solo ha caricato le foto ma ha già prodotto quanto serve per un filmato come lui l'ha casualmente concepito.

Con selezionata la prima foto nella time-line vediamo nelle due finestre sovrastanti la partenza e l'arrivo di un effetto Ken Burns applicato a quella foto. Se selezioniamo le altre vediamo gli effetti che il programma ha creato per loro.

Nelle finestrelle che occupano la barra sopra la time-line vediamo che sulla foto selezionata non è stato applicato nessun effetto, che è previsto un movimento accelerato dell'effetto Ken Burns della durata di 7 secondi, che è prevista una dissolvenza per il passaggio all'immagine successiva della durata di 1 secondo e che non compare alcun sottotitolo.

Dal momento che gli effetti Ken Burns sono generati casualmente, che la durata di 7 secondi per fotografia potrebbe andar bene e che anche la dissolvenza per il passaggio da una foto all'altra potrebbe pure andar bene, non è detto che abbiamo già pronto un filmato accettabile.

Per generarlo clicchiamo sul pulsante  nella barra degli strumenti e, nella finestrella di dialogo che compare, scegliamo formato e profilo del video che vogliamo: una scelta mediamente poco impegnativa e con risultati accettabili potrebbe essere X265/AAC(MP4) per il formato e HD(1280x720) per il profilo. Cliccando sul pulsante INIZIA avviamo il rendering del nostro progetto, che durerà un po' di tempo.

Esistono software di questo tipo, anche costosi, che si fermano qui: ci propinano un filmato generato automaticamente e buona notte.

Ma con PhotoFilmStrip possiamo fare ben altro.

3 Progettare il nostro filmato

Per creare un filmato come lo vogliamo noi o per modificare a nostro piacimento quello che ci propone automaticamente PhotoFilmStrip, abbiamo a disposizione le seguenti possibilità.

3.1 Interventi sulla time-line

Le foto sulla time-line sono selezionabili, una per volta, cliccandoci sopra con il mouse.

Il programma acquisisce le foto nell'ordine in cui erano nella directory da dove le abbiamo scelte.

Per modificare questo ordine possiamo muovere le foto per trascinamento con il mouse oppure, per movimenti di un solo passo per volta, avvalerci, sulla foto selezionata per lo spostamento, dei pulsanti  (avanti) e  (indietro) che vediamo sulla barra verticale in fondo a destra della time-line.

Con il pulsante  possiamo eliminare la foto selezionata dalla time-line e pertanto non includerla nel filmato.

3.2 Rotazione delle fotografie

Negli strumenti sulla barra posta sopra la time-line abbiamo due pulsanti per ruotare la foto selezionata in senso orario () o antiorario ()

Questo intervento ruota semplicemente l'immagine ma il relativo movimento non risulterà nel filmato.

3.3 Regolazione del movimento e del tempo

Per movimento si intende quello del passaggio da una posizione iniziale dell'immagine a una posizione finale della stessa.

Per tempo si intende la durata di questo passaggio e praticamente rappresenta il tempo che occuperà l'esposizione dell'immagine nel filmato.

Se la posizione iniziale dell'immagine è la stessa della posizione finale non vi è movimento e l'immagine rimane fissa nel filmato per il tempo indicato.

Se le due posizioni sono diverse si crea un effetto Ken Burns, cioè un movimento di scorrimento tra posizione iniziale e posizione finale della durata indicata come tempo.

Agendo nel menu che si apre nella finestrella dedicata al movimento possiamo stabilire se questo movimento debba essere

- . lineare, cioè di velocità costante tra inizio e fine,
- . accelerato, cioè lievemente accelerato poco dopo l'inizio fino a poco prima della fine,
- . ritardato, cioè realizzato con un certo ritardo iniziale.

3.4 Transizione

La transizione è un effetto che si può creare nel filmato nel momento in cui si passa da una foto alla successiva.

- Agendo nel menu che si apre nella finestrella dedicata alla transizione possiamo scegliere tra
- . nessuna, nel qual caso si passerà tra una foto e l'altra senza alcun effetto,
 - . dissolvenza, per ottenere una dissolvenza incrociata nel passaggio,
 - . roll, per ottenere un passaggio a scorrimento.

3.5 Effetto Ken Burns

L'effetto Ken Burns, ormai penso lo abbiamo capito, è quello che si crea come movimento tra una posizione o una zona zoomata di una foto e un'altra posizione o un'altra zona zoomata della stessa foto.

Nella parte superiore della finestra principale di PhotoFilmStrip vediamo, per ciascuna fotografia selezionata nella time-line, una proposta casuale di situazione iniziale, sulla sinistra, e di situazione finale, sulla destra, situazioni che possiamo modificare agendo per trascinamento del mouse sull'immagine o sui bordi e gli angoli della griglia.

Nel filmato si vedrà il movimento tra le due posizioni.

Tra la visione della situazione iniziale e la visione della situazione finale abbiamo una barra verticale con alcune icone:

- .  per generare una nuova situazione casuale,
- .  per rendere la posizione finale uguale a quella iniziale,
- .  per rendere la posizione iniziale uguale a quella finale,
- .  per invertire le posizioni proposte,
- .  per scegliere posizioni e dimensioni indicandone le coordinate.

La scelta delle posizioni e delle dimensioni può anche avvenire semplicemente agendo nelle relative finestre trascinando il mouse posizionato all'interno della griglia per spostamenti e trascinando il mouse posizionato negli angoli della griglia per zoomate.

* * *

Se sulla time_line abbiamo un solo esemplare per ciascuna fotografia possiamo creare un video in cui ciascuna fotografia si vede fissa per la parte e la posizione indicata se abbiamo deciso che posizione iniziale e posizione finale siano uguali (non avremo, cioè, alcun effetto Ken Burns) oppure, sempre per ciascuna fotografia, si vede il movimento tra le due posizioni senza che il video si soffermi su nessuna di esse (solo effetto Ken Burns), salvo nel caso avessimo optato per il movimento ritardato, nel qual caso, prima che inizi il movimento avremmo una brevissima pausa su posizione e parte iniziale.

Già così possiamo creare video piacevoli e meno stucchevoli rispetto ad uno slideshow che mostri le fotografie una via l'altra, magari con inserito un effetto transizione ma senza alcun movimento.

Ma potremmo avere esigenze più sofisticate, tipo mostrare una fotografia nel suo formato originale per qualche secondo per poi zoomare su un particolare, soffermarci su di esso per qualche secondo e poi ritornare al formato originale e fermarci su di esso ancora per qualche secondo.

Per ottenere effetti di questo tipo dobbiamo lavorare su diversi esemplari della foto presenti nella time-line, tanti esemplari quanti sono i passaggi: nel caso indicato un esemplare per mostrare la foto originale all'inizio, un altro esemplare per creare lo zoom sul particolare, un altro esemplare per soffermarci sulla parte zoomata, un altro esemplare per creare lo zoom verso il formato originale e un altro esemplare ancora per soffermarci su quest'ultimo.

Rispetto a ciò che ci offrono alti software più ricchi di PhotoFilmStrip, dove comunque per fare cose di questo tipo c'è da lavorare, forse qui dobbiamo lavorare un po' di più ma possiamo farlo.

Poniamo, per esempio di avere questa fotografia del tondo della Madonna che adora il Bambino e San Giovannino del Botticelli, custodito nel museo di Palazzo Farnese a Piacenza



e di volerla inserire in un video in modo che per i primi tre secondi si veda l'intero tondo, poi avvenga una zoomata della durata di 3 secondi sul volto della Madonna e ci si soffermi sul volto della Madonna per 3 secondi, poi avvenga un trasferimento della durata di 3 secondi verso il volto del Bambino, sul quale ci si soffermi per 3 secondi e, infine, avvenga una contro-zoomata della durata di 3 secondi per ritrasferirci sull'intero tondo, sul quale indugiare per altri 3 secondi.

Apriamo PhotoFilmStrip e creiamo il nuovo progetto inserendo, per svolgere questo esercizio, la sola foto su cui dobbiamo lavorare.

Facciamo in modo, lavorando con il mouse sui bordi e sugli angoli della griglia che contiene l'immagine, che la posizione iniziale nella finestra sulla sinistra sia tale per cui la fotografia occupi l'intera finestra e poi clicchiamo sul pulsante  in modo che anche nella finestra di destra vi sia la stessa immagine, indichiamo 3 secondi nel tempo del movimento e indichiamo nessuno nella transizione.

Abbiamo così creato l'avvio del filmato sulla fotografia in modo che la si veda intera per 3 secondi.

Clicchiamo adesso sul pulsante  e prendiamo nota dei dati della posizione finale.

Ora, con selezionata la prima fotografia sulla time-line, cliccando sul pulsante  oppure da menu EDIT > IMPORTA IMMAGINI importiamo ancora il file della stessa fotografia, che si metterà di fianco al precedente nella time-line.

La selezioniamo e clicchiamo sul pulsante  per inserire nella posizione iniziale i dati della posizione finale della foto precedente.

Trascinando il mouse dagli angoli e dai lati della griglia nello schermo di destra zoomiamo sul volto della Madonna, impostiamo a nessuno la transizione e a 3 secondi il tempo di movimento, scegliendo il tipo lineare e prendiamo nota dei dati della posizione finale.

Abbiamo così inserito nel filmato il movimento di zoom della durata di 3 secondi sul volto della Madonna.

Inseriamo una nuova istanza della solita fotografia e, selezionatala, inseriamo nella posizione iniziale i dati della posizione finale dell'istanza precedente.

Clicchiamo sul pulsante  in modo che anche nella finestra di destra vi sia la stessa inquadratura che c'è nella finestra di sinistra, inseriamo il tempo di 3 secondi e scegliamo nessuno nella finestrella della transizione.

E' inutile prendere nota dei dati della posizione finale in quanto sono quelli che già abbiamo annotato per la posizione iniziale.

Proseguiamo inserendo un'istanza per zoomare sul volto del Bambino e avanti con lo stesso meccanismo fino a realizzare quanto ci proponevamo, impiegando in tutto 7 istanze della fotografia per 21 secondi di filmato.

Le istanze sono dedicate a

1. soffermarsi per tre secondi sull'immagine in grandezza reale,
2. zoomare sul volto della Madonna con un movimento di tre secondi,
3. soffermarsi per tre secondi sul volto della Madonna,
4. trasferire la zoomata sul volto del Bambino con un movimento di tre secondi,
5. soffermarsi per tre secondi sul volto del Bambino,
6. allargare lo zoom sull'immagine in grandezza reale con movimento di tre secondi,
7. soffermarsi per tre secondi sull'immagine in grandezza reale.

Importante che non vi siano effetti di transizione tra un'istanza e l'altra e che l'inizio di ciascuna istanza successiva alla prima corrisponda alla fine dell'istanza precedente.

In questo modo filmiamo un'esplorazione del dipinto in modo perfetto e sicuramente migliore di quanto faremmo per realizzare la stessa esplorazione con una cinepresa.

Indubbiamente il procedimento non è difficile ma è laborioso e, applicato a filmati di una certa durata può diventare defaticante.

Altri software forse introducono qualche semplificazione ma la paghiamo con maggiori difficoltà.

4 Abbellimenti

PhotoFilmStrip è un software molto leggero, limitato all'essenziale e senza fronzoli, per cui non ci possiamo aspettare che ci offra la possibilità di effetti spettacolari.

Gli unici che ci offre, agendo nella finestrella EFFETTO nella barra degli strumenti tra i visori e la time-line della pagina principale sono:

- . BIANCO E NERO, se desideriamo che la foto selezionata compaia nel filmato in bianco e nero,
- . TONI SEPPIA, se desideriamo che la foto compaia come fosse una vecchia foto ingiallita dal tempo.

Sempre in questa barra degli strumenti abbiamo la finestra SOTTOTITOLO, nella quale possiamo scrivere un sottotitolo da far comparire nel filmato, nella parte inferiore della foto selezionata.

Non esiste invece modo di creare un titolo per il filmato e dobbiamo sopperire a questa esigenza creando con un software di disegno, ad esempio LibreOffice Draw, una pagina in un formato grafico (ad esempio png, jpeg) che lo contenga, importandola e trattandola poi come fosse una fotografia.

Infine PhotoFilmStrip ci consente di abbellire il nostro filmato con una musica di sottofondo.

Lo possiamo fare cliccando sul pulsante  nella barra degli strumenti in alto nella pagine principale, in modo da aprire una finestra di dialogo nella quale, aprendo la finestrella con scritto SELECT AN ENTRY, ci vengono proposti tre file già predisposti (Squeaking Squirrel!, Lively Light e Hier bin ich) oppure, scegliendo la voce BROWSE FOR AUDIO FILES, ci viene data la possibilità di scegliere un file audio sul nostro file system.

Ovviamente il file audio potrebbe anche essere un commento da noi registrato con un software adatto sul contenuto delle varie fotografie che scorrono nel filmato.

5 Creare il filmato

Come accennato nel Capitolo 2, il filmato si crea avviando il rendering del progetto cliccando sul pulsante  nella barra degli strumenti.

Nella finestra di dialogo che si apre dobbiamo scegliere il formato e il profilo del video che intendiamo produrre.

Il formato va da quello del vecchio Video CD (.mpg) al più attuale X265/AAC (.mp4) e consiglio di orientarsi sul secondo.

Il profilo, che per i formati VCD, SVCD e DVD (tutti .mpg) consiste semplicemente nella scelta tra PAL e NTSC ed è a definizione fissa, per il formato X265/AAC (.mp4) abbiamo modo di scegliere tra una lunga serie di definizioni, ben sintetizzate nella proposta che ci viene mostrata in testa a tutte:

- . Medium (640x360 pixel)
appena discreta per piccoli schermi, tipo quello di un computer portatile,
- . HD (High Definition 1280x720 pixel)
adatta per schermi televisivi non grandi
- . FULL-HD (Full High Definition 1920x1080 pixel)
adatta anche per grandi schermi televisivi
- . UHD (Ultra High Definition 3840x2160 pixel)
superlativa

La scelta deve innanzi tutto tenere conto della risoluzione delle foto da cui partiamo: per foto a risoluzione bassa è inutile prevedere video a risoluzione alta.

Il tutto sapendo che dato un certo peso in MB di un filmato Medium, un filmato HD pesa circa 4,25 volte tanto, un filmato FULL-HD pesa circa 7,50 volte tanto e un filmato UHD pesa più di 22 volte tanto. Il che incide sull'occupazione di spazio su disco e sul tempo necessario per il rendering.

6 Considerazioni conclusive

Semplice e leggero, PhotoFilmStrip ci consente di creare discreti filmati tratti dalle nostre fotografie forse con tanto lavoro meticoloso e noioso ma con pochissima difficoltà.

La leggerezza del software si paga, purtroppo, con alcune carenze, prima fra tutte quella di non poter fruire di un'anteprima di ciò che stiamo facendo senza bisogno di fare il rendering di tutto il progetto. Il che, in presenza di progetti importanti, come potrebbe essere creare un video di buona qualità della durata di mezz'ora, comporta la perdita di tempo dovuta al dover fare il rendering ogni volta che vogliamo vedere che effetto fa un certo passaggio.

Questa perdita di tempo possiamo renderla minima se, per vedere un'anteprima facciamo un rendering di qualità più bassa e tempo necessario possibile, come può avvenire scegliendo formato VCD e profilo VDC-PAL.

Parte II

Kdenlive

E' l'acronimo di KDE Non-Linear Video Editor.

Penso si tratti del programma di elaborazione video non lineare più avanzato disponibile per la piattaforma GNU/Linux.

Lo dobbiamo ad un progetto di Jason Wood del 2002, ora mantenuto da un piccolo gruppo di sviluppatori della comunità KDE.

Kdenlive ha un editing multi-traccia con una timeline e gestisce un numero illimitato di tracce video e audio.

Dispone di un editor di titoli integrato e strumenti per creare, spostare, ritagliare ed eliminare clip video, clip audio, clip di testo e clip di immagini.

Offre una vasta gamma di effetti e transizioni, con possibilità di aggiungerne di personalizzati. Le capacità di elaborazione del segnale audio comprendono normalizzazione, spostamento di fase e intonazione, limitazione, regolazione del volume, filtri di riverbero ed equalizzazione e altri. Tra gli effetti visivi ci sono mascheramento, schermo blu, distorsioni, trasformazioni, rotazioni, strumenti colore, sfocatura, oscuramento, ecc.

Praticamente di tutto.

Qui mi limito a mostrare che cosa possa fare con questo programma un dilettante per creare slideshow filmati partendo da immagini fotografiche.

1 Installazione

Troviamo Kdenlive all'indirizzo <https://kdenlive.org/it/>.

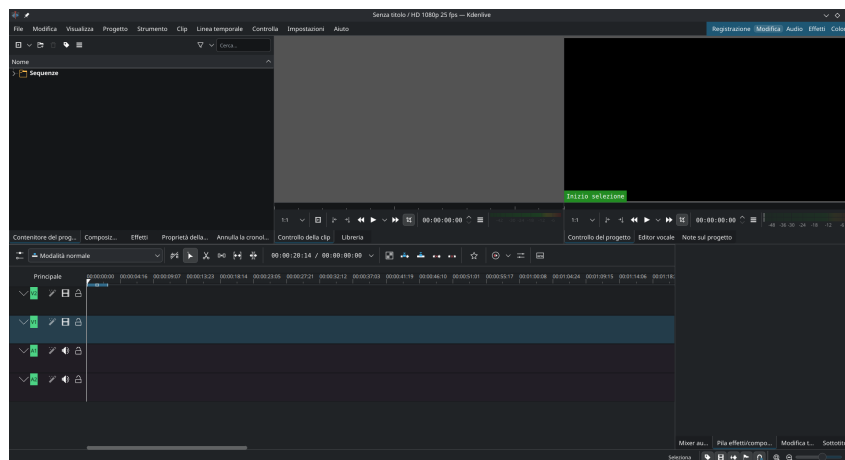
La home page contiene una succinta presentazione del programma e cliccando sul pulsante SCARICA apriamo la pagina del download, dove troviamo gli installer per Windows e Mac e, per Linux, una Appimage e la possibilità di installare una versione Flatpak.

Chi usa Linux può trovare Kdenlive già installato con il sistema operativo, o lo può installare dal repository della sua distro.

Se dalla home page apriamo la pagina SUPPORTO possiamo accedere ad un ricco manuale in lingua italiana, ad esercitazioni e ad un forum tra gli utenti del programma.

2 Come funziona

Lanciato il programma ci troviamo di fronte questa finestra



Se per un qualsiasi motivo la finestra non fosse questa la apriremmo cliccando sulla linguetta CONTENITORE DEL PROGETTO sulla sinistra a metà finestra oppure sul pulsante MODIFICA in alto a destra.

I menu sono autoesplicativi e passando il mouse sulle varie icone dei numerosi strumenti veniamo a conoscere a cosa servono.

Nella finestra abbiamo in alto a sinistra una zona di servizio affiancata da due visori, il primo riferito al clip che stiamo usando e il secondo, l'ultimo a destra, a ciò che avviene nel progetto.

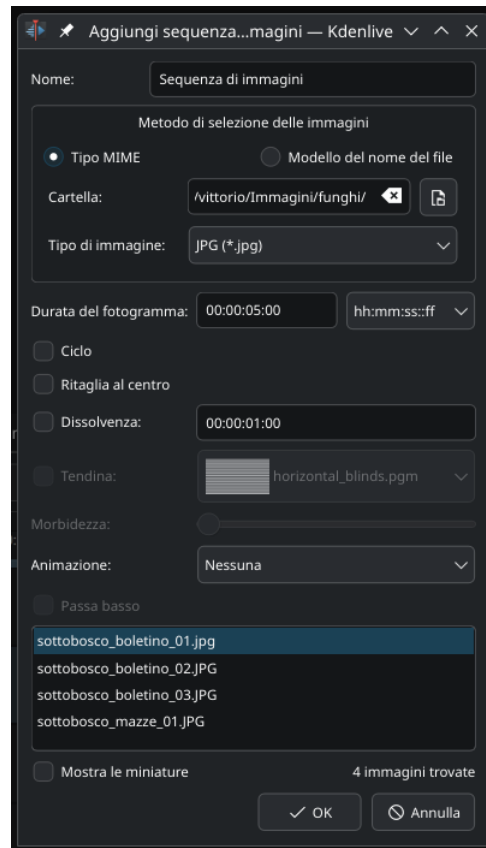
Nella parte bassa della finestra abbiamo le time-line, all'apertura due per il video e due per l'audio ma con possibilità di aggiungerne teoricamente all'infinito.

In questo Capitolo vediamo come Kdenlive possa creare in maniera automatica uno slideshow filmato e bastano e avanzano le time-line che abbiamo.

Inseriamo le immagini con cui intendiamo creare il filmato, per copiatura, in una directory dedicata, magari rinominandole in modo che siano ordinate per come le vogliamo inserire nel filmato.

Clicchiamo destro nell'area in alto a sinistra, quella dove compare la directory SEQUENZE (che a noi non serve) e scegliamo dal menu che compare la voce AGGIUNGI SEQUENZA DI IMMAGINI....

Si apre così questa finestra di dialogo



nel caso già predisposta per scorrere alcune fotografie di funghi, come risulta dal path indicato nella finestrina CARTELLA e dall'elenco di fotografie che compare in fondo alla finestra.

Per creare lo slideshow abbiamo la possibilità di indicare nella finestrina DURATA DEL FOTOGRAMMA quella voluta (nella figura 5 secondi, che è la durata di default).

Se non facciamo altro e diamo OK abbiamo predisposto un filmato che scorre, una via l'altra, le immagine dello slideshow mostrando ciascuna di esse per la durata di 5 secondi.

Potremmo voler inserire un effetto di transizione tra una immagine e l'altra: per farlo scegliamo l'opzione DISSOLVENZA e indichiamo il tempo della sua durata (nella figura 1 secondo).

Così facendo predisporremo lo stesso slideshow con una dissolvenza incrociata della durata indicata tra una immagine e l'altra.

Per avere un effetto di transizione diverso dalla dissolvenza incrociata, avendo comunque scelto l'opzione DISSOLVENZA e la relativa durata, possiamo scegliere anche l'opzione TENDINA e selezionare l'effetto desiderato scorrendo la relativa finestrella.

Abbiamo infine la possibilità di creare un effetto Ken Burns in modo da animare un pochino la presentazione.

A questo fine abbiamo a disposizione il menu che si apre nella finestrella ANIMAZIONE, da cui possiamo scegliere

- . NESSUNA per escludere l'effetto,
- . TRASLA per ottenere un piccolo movimento dell'immagine,
- . TRASLA E INGRANDISCI, per ottenere un piccolo zoom con movimento dell'immagine,
- . INGRANDIMENTO, per ottenere semplicemente una piccola zoomata.

Possiamo vedere anteprime di tutto ciò che facciamo trascinando la sequenza da quella che ho chiamato zona di servizio in alto a sinistra alla time-line e dando il play nel monitor in alto a destra della finestra di Kdenlive.

Variazioni delle scelte si possono effettuare cliccando destro sulla sequenza nel riquadro in alto a sinistra e scegliendo PROPRIETÀ DELLA CLIP.

Purtroppo le scelte che facciamo in questo modo si applicano tali e quali a ciascuna fotografia, per cui finiamo con ottenere un filmato stucchevole: per tutto il filmato avremo infatti stessa durata dell'immagine, stesso effetto di transizione tra un'immagine e l'altra, stessa animazione per tutte le immagini (purtroppo l'effetto Ken Burns che applica per default Kdenlive è sempre quello).

Ma se lavoriamo di più otteniamo di più e di meglio e lo vediamo nel prossimo Capitolo.

3 Progettare il nostro filmato

Per progettare un filmato come lo vogliamo noi dobbiamo ricorrere alla tecnica dei punti chiave (keyframes).

Essa consiste nel cambiare i valori di un effetto (come posizione, dimensione) in momenti precisi del video (i punti chiave), lasciando che il software crei automaticamente la transizione tra un punto e l'altro.

In questo modo si creano animazioni ed effetti dinamici che movimentano il nostro video proveniente da immagini statiche sulla base di indicazioni date da noi e non generate dal programma a suo piacimento.

Per lavorare con questa tecnica dobbiamo caricare le foto sulle quali basare il filmato cliccando destro nella zona in alto a sinistra della finestra del Contenitore del progetto, quella illustrata all'inizio del precedente Capitolo, e scegliendo AGGIUNGI CLIP O CARTELLA....

Se le fotografie su cui lavorare sono molte, può essere utile avere predisposto, prima di iniziare il nostro lavoro, una cartella contenente le fotografie con cui intendiamo creare il filmato già ordinate per come debbano comparire nel filmato stesso attraverso una loro rinominazione che attribuisca loro il numero d'ordine.

Sempre se le fotografie sono molte, anziché importarle selezionandole una per una conviene importare la cartella che le contiene, al fine di evitare che Kdenlive interpreti l'importazione come sequenza di immagini. Nel contenitore del progetto troveremo la cartella, che apriremo per avere accesso alle immagini che contiene.

Dalla finestra in cui si collocano le icone delle foto scegliamo la prima foto da inserire nel filmato e la trasciniamo in una delle tracce video della time-line ed è qui che la lavoriamo per come vogliamo debba comparire nel filmato.

Una volta inserita una foto nella time-line, di fianco alla sua icona nella zona del Contenitore del progetto compare il simbolo .

Se vogliamo che essa compaia semplicemente così com'è per 4 secondi dobbiamo semplicemente cliccare destro su di essa e scegliere MODIFICA DURATA, portandola a 4 secondi nella finestrella che compare, ed abbiamo finito.

Inseriamo quindi nella time-line la prossima fotografia che deve comparire nel filmato e la accostiamo alla precedente sulla sua destra.

Se vogliamo inserire un effetto di transizione tra le due immagini facciamo doppio click nel punto in cui esse si accostano ed in questo modo inseriamo per default un effetto di dissolvenza della durata di 1 secondo.

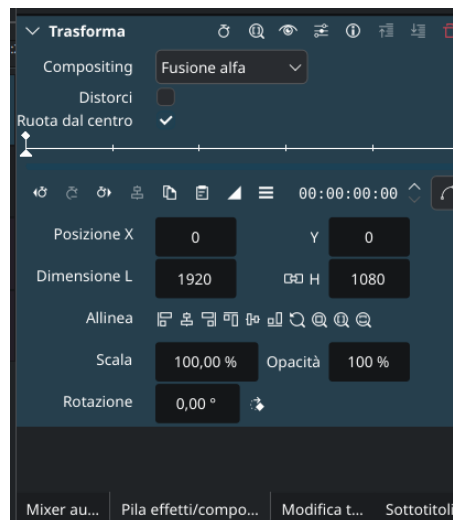
Possiamo modificare questo effetto cliccando sulla zona che si è inserita tra le due fotografie ed agendo nella finestra di dialogo che così compare, sulla destra, in fondo alla zona della time-line, in cui abbiamo modo di modificare la durata dell'effetto inserito per default o di modificare l'effetto stesso scegliendone un altro nell'ampio elenco che ci viene proposto aprendo la prima finestrella in alto a sinistra della finestra di dialogo.

Quando abbiamo una fotografia per la quale vogliamo creare effetti Ken Burns dobbiamo agire come segue.

Innanzitutto dobbiamo avere chiaro ciò che vogliamo fare.

Se vogliamo semplicemente che una fotografia sia interessata da un movimento che passa da una posizione e dimensione iniziale a una posizione e dimensione finale, clicchiamo destro sulla fotografia, accettandone o avendone preventivamente modificata la durata di default di 5 secondi come visto poc'anzi, e scegliamo dal menu che si apre la voce INSERISCI UN EFFETTO... e poi TRASFORMA.

Sulla destra della zona riservata alle tracce della time-line si apre questa finestra di dialogo



nella quale abbiamo un righello con 5 tacche (sono i secondi di durata del nostro effetto sulla fotografia) e sotto finestrelle in cui inserire le coordinate sul posizionamento dell'immagine (in pixel con origine in alto a sinistra dello schermo) e le dimensioni (larghezza e altezza), con una finestrella in cui indicare la scala per l'azione di zoom, inizialmente al valore 100%, cioè dimensione reale.

Se vogliamo che il movimento che intendiamo imprimere alla fotografia parta dall'inquadratura iniziale dell'immagine creiamo semplicemente un punto chiave alla fine dei 5 secondi in cui indicare l'inquadratura di arrivo del movimento.

A questo fine clicchiamo alla fine del righello e premiamo poi il pulsante con questa icona , il secondo partendo da sinistra sotto il righello.

Posizioniamo il mouse nella finestrella della SCALA, attualmente contenente il valore 100, e trasciniamo il mouse verso destra, fino ad ottenere nella finestrella un certo valore dello zoom, rappresentato da un numero maggiore di 100.

Sempre trascinando il mouse, questa volta nella finestra del visore del progetto (lo schermetto in alto destra), agiamo in modo da ottenere un'inquadratura diversa da quella iniziale.

Abbiamo così ottenuto di produrre nel filmato il movimento desiderato.

Se vogliamo modificare anche l'inquadratura iniziale dobbiamo creare un punto chiave anche in corrispondenza dell'inquadratura iniziale.

A questo fine clicchiamo sul piccolo rombo bianco all'inizio del righello in modo che diventi rosso e agiamo su scala e posizione, nel modo appena visto, per creare la voluta posizione iniziale.

Poi creiamo il punto chiave alla fine nella maniera vista prima.

In questo modo il nostro filmato avrà movimenti diversi uno dall'altro e viene eliminata la monotonia che avremmo avuto creando il filmato con l'automatismo visto nel Capitolo precedente.

Con questo procedimento possiamo sbizzarrirci e creare movimenti più complessi.

Poniamo, per esempio di avere questa fotografia del tondo della Madonna che adora il Bambino e San Giovannino del Botticelli, custodito nel museo di Palazzo Farnese a Piacenza



e di volerla inserire nel video in modo che per i primi tre secondi si veda l'intero tondo, poi avvenga una zoomata della durata di 3 secondi sul volto della Madonna e ci si soffermi sul volto della Madonna per 3 secondi, poi avvenga un trasferimento della durata di 3 secondi verso il volto del Bambino, sul quale ci si soffermi per 3 secondi e, infine, avvenga una contro-zoomata della durata di 3 secondi per ritrasferirci sull'intero tondo, sul quale indugiare per altri 3 secondi.

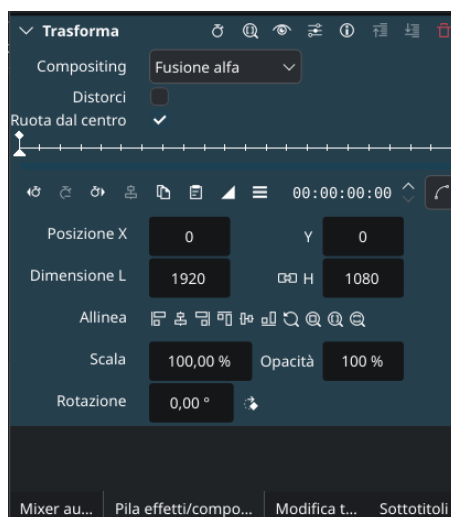
Usando la tecnica dei punti chiave dovremo prevedere 7 punti chiave distanziati di 3 secondi:

- . il primo per soffermarci sull'immagine di partenza,
- . il secondo per zoomare sul volto della Madonna,
- . il terzo per soffermarci sul volto della Madonna,
- . il quarto per trasferirci zoomando sul volto del Bambino,
- . il quinto per soffermarci sul volto del Bambino,
- . il sesto per contro-zoomare sull'intera immagine,
- . il settimo per soffermarci sull'intera immagine.

Per prima cosa dobbiamo pertanto prevedere una durata dell'esposizione della fotografia di 21 secondi (7 punti chiave della durata di 3 secondi l'uno) e lo facciamo cliccando destro sulla fotografia nella time-line scegliendo poi dal menu che si apre la voce MODIFICA DURATA, in modo da inserire una durata di 00.00.21.00.

Ora clicchiamo di nuovo destro sulla fotografia, che ora sarà più larga di prima, e scegliamo dal menu che si apre la voce INSERISCI UN EFFETTO... e poi TRASFORMA.

In fondo sulla destra, alla fine della zona della time-line si apre la finestra di dialogo per la trasformazione



questa volta con un righello con 21 tacche (sono i secondi di durata dei nostri effetti sulla fotografia).

I primi dati che vediamo riguardano dimensione e posizionamento della nostra fotografia, che abbiamo deciso di fare in modo si vedano nel filmato per 3 secondi.

Per ottenere questo, lasciamo immutata l'immagine e creiamo un punto chiave dopo tre secondi, cliccando sulla barretta divisorica tra la terza e la quarta tacca del righello e premendo poi il pulsantino con questa icona , il secondo partendo da sinistra sotto il righello.

Abbiamo così predisposto l'inizio del filmato, che espone per tre secondi l'immagine intera.

Ora creiamo la zoomata sul volto della Madonna.

Creiamo il secondo punto chiave cliccando sulla barretta divisorica tra la sesta e la settima tacca del righello e premendo poi il pulsantino con questa icona .

Posizioniamo il mouse nella finestrella della SCALA, attualmente contenente il valore 100, e trasciniamo il mouse verso destra, fino ad ottenere nella finestrella un valore attorno a 400.

Sempre trascinando il mouse, questa volta nella finestra del visore del progetto (lo schermetto in alto destra), agiamo in modo che vi sia inquadrato il volto della Madonna. Ci accorgiamo che potremmo zoomare un po' di più: possiamo ritornare con il mouse nella finestrella SCALA e aumentare lo zoom a 500.

Abbiamo così predisposto la zoomata di 3 secondi sul volto della Madonna.

Lasciando immutati i dati relativi all'immagine, creiamo il terzo punto chiave dopo altri tre secondi sul righello agendo nel solito modo, prevedendo così nel filmato un'inquadratura fissa di 3 secondi sulla zoomata al volto della Madonna.

Creiamo ora il quarto punto chiave cliccando sul righello avanti di altri 3 secondi e trasferendo la zoomata, muovendo il mouse nello schermetto di visualizzazione del progetto, dal volto della Madonna al Bambino.

E proseguiamo così.

Arrivati al sesto punto chiave, quello della contro-zoomata verso l'immagine intera, che avremo ottenuto inserendo 100 nella finestrella SCALA, posizioniamo l'immagine inserendo le coordinate 0 e 0 nelle finestrelle x e y della POSIZIONE.

Nel corso del nostro lavoro possiamo continuamente vedere l'anteprima del filmato e modificare cose che non ci piacciono agendo nella finestra di dialogo della trasformazione, selezionando i punti chiave interessati cliccando sul piccolo rombo che li contraddistingue sul righello.

Trascinando il piccolo rombo sul righello possiamo anche modificare la durata degli effetti separati dai vari punti chiave.

Possiamo salvare il nostro lavoro, per conservare il progetto o per riprendere a lavorarci, da menu FILE ► SALVA COME....

Per il lavoro qui descritto ho suggerito di inserire una fotografia per volta nella time-line, potendola prelevare dal contenitore del progetto dove abbiano le foto già ordinate per come debbano comparire nel filmato. Ed è questo il modo di lavorare meno complicato.

In alternativa potremmo anche inserire tutte le foto nella time-line, ma, in questo caso, ogniqualvolta dovessimo cambiare la durata della visione di una foto, dovremmo prima creare lo spazio necessario utilizzando lo strumento spaziatore, cliccando sulla relativa icona  che si trova nella barra degli strumenti sopra la time-line e trascinando poi verso destra la fotografia alla sinistra della quale vogliamo creare lo spazio.

Cliccando poi sull'icona  dello strumento di selezione, sempre nella barra degli strumenti che si trova sopra la time-line, torniamo a poter lavorare.

Con questa tecnica possiamo anche trasferire una foto da una parte all'altra della time-line: innanzi tutto creando lo spazio dove intendiamo inserire la foto con lo strumento spaziatore e poi, con lo strumento di selezione, trascinarvi la foto da inserire.

4 Abbellimenti

A partire dalla grande varietà di effetti transizione che ci offre e che si inseriscono come abbiamo visto nel Capitolo 2, Kdenlive ci dà la possibilità di arricchire i nostri video con molto altro.

4.1 Ritocco fotografico

Potremmo voler ritoccare l'immagine per inserirla migliorata o modificata nel filmato.

Chiarito che tutto ciò che facciamo in questa sede non ha effetto sull'immagine originaria ma influisce soltanto su come essa sarà nel filmato, selezionata sulla time-line la foto su cui vogliamo intervenire apriamo la scheda EFFETTI cliccando sulla relativa linguetta appena sopra la time-line e apriamo la voce CORREZIONE DEL COLORE E DELL'IMMAGINE, aprendo così un lungo elenco di azioni, tre le quali, per citare quella che probabilmente ricorrono di più:

- . CONTRASTO e LUMINOSITÀ per le relative regolazioni,
- . COLOR BALANCE, per le relative regolazioni,
- . TECHNICOLOR, per sovra-saturare i colori dell'immagine, ricreando il look vintage delle vecchie pellicole cinematografiche in Technicolor,
- . MONOCHROME, per rendere l'immagine in bianco e nero,
- . SEPIA, per dare all'immagine l'aspetto di una vecchia foto ingiallita.

Con doppio click sulla voce che ci interessa apriamo una finestrella, in fondo a destra della time-line, in cui effettuare le regolazioni del caso.

4.2 Titoli

Per creare un titolo per il nostro filmato possiamo disegnarlo con un software adatto, tipo LibreOffice Draw, se esso deve contenere qualche cosa di particolarmente creativo.

Per un titolo del tipo cui siamo abituati quando vediamo una pellicola cinematografica abbiamo a disposizione un titolatrice che si apre da menu PROGETTO ▸ AGGIUNGI CLIP TITOLATRICE....

Si apre così una titolatrice, che ha l'aspetto di un editor, nella quale possiamo scrivere i nostri titoli con ampia scelta di caratteri, dimensioni e colori.

Abbiamo anche la possibilità di creare effetti di scorrimento agendo nella finestra che si apre cliccando sulla linguetta ANIMAZIONE.

Per creare uno scorrimento da sinistra a destra clicchiamo su MODIFICA INIZIO VIEWPORT e trasciniamo la relativa zona verde sulla destra della scritta, poi clicchiamo su MODIFICA FINE VIEWPORT e trasciniamo la relativa zona rossa sulla sinistra della scritta.

Per creare uno scorrimento dall'alto in basso clicchiamo su MODIFICA INIZIO VIEWPORT e trasciniamo la relativa zona verde sotto la scritta, poi clicchiamo su MODIFICA FINE VIEWPORT e trasciniamo la relativa zona rossa sopra la scritta.

Una volta finito il nostro lavoro nella titolatrice clicchiamo sul pulsante CREA TITOLO in fondo a destra e nella finestra in alto a sinistra del Contenitore del progetto troviamo una clip con registrato il titolo e il relativo movimento.

Se il titolo deve comparire all'inizio del filmato, prima che si comincino a vedere le immagini, trasciniamo la relativa clip nella time-line nella stessa traccia delle foto, collocandola prima della prima foto.

Se vogliamo, invece, che il titolo si sovrapponga alle immagini dobbiamo collocare la relativa clip in una traccia sopra (se sotto non funziona) quella che contiene le foto nella posizione in cui debba avvenire la sovrapposizione.

4.3 Sottotitoli

Volendo aggiungere sottotitoli descrittivi del contenuto delle immagini, con selezionata nella time-line la fotografia interessata e posizionato il cursore della time-line nel punto esatto dove debba comparire il sottotitolo, da menu PROGETTO ► SOTTOTITOLI scegliamo AGGIUNGI SOTTOTITOLO.

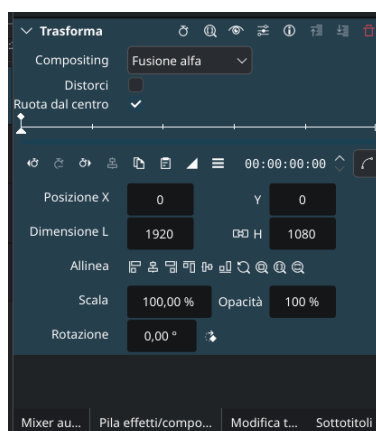
In fondo sulla destra della time-line compare un editor per i sottotitoli in cui scriviamo il relativo testo, avendo la possibilità, a testo selezionato, di scegliere il carattere e i relativi attributi e regolare posizione e durata della scritta.

Creato il sottotitolo, esso compare in una nuova traccia nella time-line sopra le tracce Video, dedicata ai sottotitoli. Da qui possiamo spostare un sottotitolo per meglio collocarlo nell'immagine o selezionarlo per eventuali modifiche.

4.4 Regolazione del movimento

Il passaggio tra una inquadratura e l'altra della stessa immagine, per default avviene in maniera lineare, cioè con la stessa velocità dall'inizio alla fine.

Abbiamo contezza di ciò dal fatto che nella finestra di dialogo per la trasformazione



la settima icona da sinistra sotto il righetto del tempo ha questo aspetto .

Cliccando su questa piccola icona apriamo un menu che elenca una lunga serie di effetti applicabili al movimento, che non si possono descrivere ma vanno sperimentati per capire gli effetti che generano.

Attraverso questo strumento possiamo fare in modo che il movimento di passaggio da una inquadratura e l'altra sia meno monotono rispetto a quello di default.

4.5 Sottofondo musicale

Possiamo arricchire il nostro filmato con un sottofondo musicale importando il o i relativi file audio nel progetto come fossero fotografie (click destro nel Contenitore del progetto e scelta di AGGIUNGI CLIP O CARTELLA...).

Trasciniamo il file così importato in una traccia Audio della time-line affinché il suono possa associarsi a quanto c'è nella traccia Video sovrastante.

Per modificare, in una posizione voluta, il commento musicale selezioniamo la traccia audio cliccandoci sopra (facendo attenzione che non sia selezionata anche la traccia Video), posizioniamo il cursore della time-line nella posizione in cui debba avvenire la modifica e, con premuto il tasto SHIFT della tastiera premiamo anche il tasto R.

Si crea così un taglio e, accertato che sia selezionata la zona a destra del taglio (come dovrebbe avvenire per default), premiamo il tasto CANC della tastiera in modo da eliminare l'eccedenza.

Ora trasciniamo il file audio che deve intervenire a realizzare la modifica di fianco a quanto resta del precedente.

Volendo, possiamo realizzare una transizione di dissolvenza tra un file e l'altro nello stesso modo in cui lo faremmo se si trattasse di fotografie, come abbiamo visto nel Capitolo 2.

4.6 Commento vocale

Kdenlive ci dà anche modo di aggiungere un commento vocale al nostro filmato.

Se utilizziamo il microfono incorporato in un laptop non dovremmo avere nulla da configurare.

Se utilizziamo un microfono collegato al computer, da menu IMPOSTAZIONI ▷ CONFIGURA KDENLIVE... clicchiamo su CATTURA e poi sulla linguetta AUDIO, facendo in modo che nella finestra che si apre sia selezionato il nostro dispositivo di cattura della voce.

Da menu LINEA TEMPORALE ▷ TRACCE ▷ INSERISCI TRACCIA... scegliamo l'opzione TRACCIA REGISTRAZIONE AUDIO e clicchiamo su OK.

Nella time-line compare così una nuova traccia di registrazione e cliccando sul pulsante  che si trova nella sua intestazione avviamo la registrazione del nostro commento al filmato, commento che possiamo registrare intanto che scorriamo l'anteprima del filmato stesso, in modo che il tutto sia ben coordinato.

5 Creare il filmato

Kdenlive, per impostazione predefinita, produce un file video Full HD 1080p (1920x1080) 25fps in formato 16:9.

Si tratta di un formato adatto anche a grandi schermi televisivi.

Se vogliamo generare un video con altre caratteristiche, prima di avviare i nostri lavori creiamo un progetto da menu FILE ▷ NUOVO e nella finestra di dialogo Impostazioni del progetto possiamo scegliere queste caratteristiche.

Per esempio, se ci accontentiamo di un video adatto allo schermo di un laptop, possiamo scegliere un HD 720p (1280x720) 25fps in formato 16:9, il cui rendering durerà meno rispetto alla scelta precedente e il cui file peserà circa la metà.

Importante è scegliere il formato prima di lavorare sulle fotografie in quanto modificandolo da menu PROGETTO ▷ IMPOSTAZIONI DEL PROGETTO dopo che si è intervenuti per creare il filmato si possono alterare le inquadrature delle immagini.

Chiarito questo, lanciamo la creazione del filmato da menu PROGETTO ▷ ESPORTA, mantenendo la scelta di default MP4-H264/AAC.

Parte III

ffDiaporama

1 Installazione

L'autore e creatore originario di ffDiaporama è lo sviluppatore francese Dominique Levray, conosciuto all'interno della community open-source anche con lo pseudonimo di domledom.

Levray ha avviato il progetto nel 2010 e ha poi guidato lo sviluppo del software fino al rilascio della storica versione stabile 2.1 (rilasciata nel 2014), prima che il progetto originario venisse interrotto.

Oggi è scomparso dal web anche il sito dove veniva presentato il software e si potevano scaricare le versioni per Linux e Windows.

Attualmente la versione 2.1 è disponibile per Linux su snap e, per Windows e per Linux, all'indirizzo <https://www.videohelp.com/software/ffDiaporama> 2.1

Dopo il ritiro del gruppo di sviluppatori iniziali lo sviluppo è passato nelle mani di altri sviluppatori della community.

E' così che un nuovo gruppo, capitanato da Gerd Kokerbeck e Norbert Raschka, ha messo a punto una ristrutturazione del software, chiamata versione 3.0.

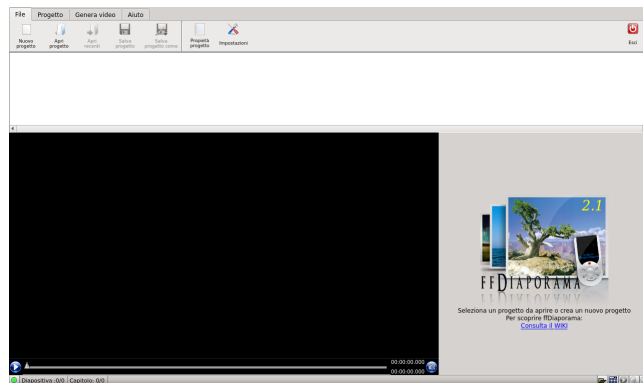
Di questa versione troviamo una Appimage per Linux all'indirizzo <http://ffdiaporama.sbk2day.com/appimage> 3.0.

e il source per Linux e Windows, entrambi da compilare, all'indirizzo <https://github.com/nojorada/ffdiaporama> (le istruzioni per la compilazione si trovano nel file readme del tarball).

Questo manuale si riferisce alla storica versione 2.1 ma posso garantire la sua validità anche per il fork 3.0.

2 Funzioni di base

Al lancio del programma ci troviamo di fronte la schermata qui riprodotta



Vediamo che il programma si snoda su quattro schede: FILE, PROGETTO, GENERA VIDEO, AIUTO. La figura mostra la scheda FILE. Tra l'una e l'altra scheda l'unica cosa che cambia è la barra dei menu.

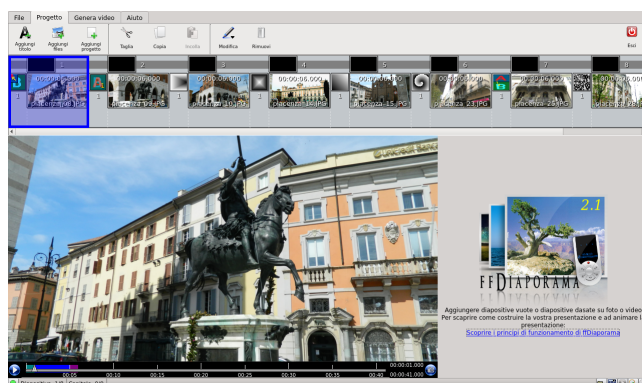
Appena sotto la barra dei menu, su tutte le schede, abbiamo la zona, visualizzata in figura con sfondo bianco, dove inseriamo il materiale con cui vogliamo realizzare il filmato.

Sotto questa abbiamo un display, visualizzato in figura con sfondo nero, in cui possiamo vedere la foto selezionata nella zona superiore leggermente ingrandita o in cui possiamo scorrere un anteprima del filmato che stiamo producendo.

Cliccando su **NUOVO PROGETTO** apriamo una finestra di dialogo nella quale possiamo dare un nome al progetto stesso e, soprattutto, sceglierne la geometrica. Le alternative per questa scelta sono: Vecchie TV (4:3), TV larga (16:9) proposta per default e Cinema (2,35:1). La scelta va fatta con riguardo non soltanto al rapporto d'aspetto (aspect ratio) che vogliamo dare al filmato ma anche al formato del materiale che abbiamo a disposizione. Ovvio che, oggi come oggi, avendo a disposizione fotografie 16:9 non possiamo che scegliere TV larga o Cinema. Ma partendo da fotografie 4:3 teniamo presente che, per default, ffDiaporama acquisisce le fotografie salvandone la larghezza e quanto eccede in altezza viene tagliato: cioè il 4:3 può entrare nel 16:9 non schiacciandosi o creando bande nere ai lati, come avviene con altri software, ma perdendo quanto eccede sopra e sotto. Così come un 16:9 entra in Cinema perdendo sopra e sotto l'eccedenza.

Teniamo comunque presente che, per ciascuna fotografia, come vedremo nel prossimo paragrafo, avremo modo di modificare l'inquadratura di default nei casi in cui i tagli abbiano sacrificato parti importanti della scena alle quali riteniamo di non poter rinunciare.

Fatto questo, passiamo con un click nella scheda Progetto, che, alimentata nel modo che vedremo subito, appare così



Le diapositive inserite riguardano una passeggiata nella città di Piacenza.

Nella terminologia di ffDiaporama la diapositiva è un file grafico in uno dei formati contenitori di immagini (jpg, jpeg, png, bmp, ecc.).

L'inserimento avviene agendo sul pulsante **AGGIUNGI FILES** e selezionando i file grafici nella directory dove sono archiviati. Possiamo inserire le diapositive tutte insieme o in più riprese, una per una o in più gruppi, e possiamo cambiarne la posizione agendo per trascinamento con premuto il tasto sinistro del mouse.

Nella barra degli strumenti abbiamo anche il pulsante **AGGIUNGI TITOLO**, attraverso il quale possiamo inserire una diapositiva vuota in cui creare un titolo, all'inizio e in qualsiasi altra posizione del filmato. E' una cosa che facciamo sempre in tempo a fare. Tenendo anche presente che il titolo potremmo crearlo inserendo il relativo testo su una foto già presente o inserendo un file immagine prodotto altrove con un qualsiasi software grafico.

Quando acquisisce le diapositive ffDiaporama, prima di ciascuna, inserisce una transizione scelta a caso tra le tante disponibili: si tratta di un gioco grafico che si sviluppa tra una foto e l'altra in modo che, nel filmato, non vi sia un brusco passaggio tra un'immagine e la successiva.

Una volta messe le diapositive nell'ordine desiderato saremmo già pronti per generare un filmato. Per default avremmo un filmato muto che mostrerebbe in successione le nostre fotografie per la durata di 6 secondi ciascuna, intervallate da un effetto di transizione casuale. Avremmo, cioè, un normalissimo slideshow, di quelli che potremmo produrre con tantissimi altri software senza disturbare ffDiaporama.

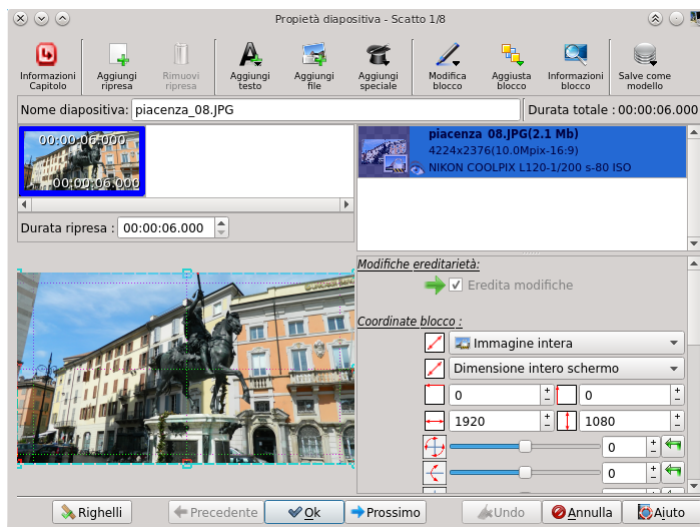
Ma ffDiaporama, già come prestazioni di base, ci offre alcune altre cose molto semplici e di buon effetto.

2.1 Ritocco e modifica dell'inquadratura

Può accadere che una o più fotografie abbiano bisogno di qualche aggiustatina.

Possiamo intervenire facilmente aprendo innanzi tutto la finestra PROPRIETÀ DIAPOSITIVA con un doppio click sulla foto da ritoccare.

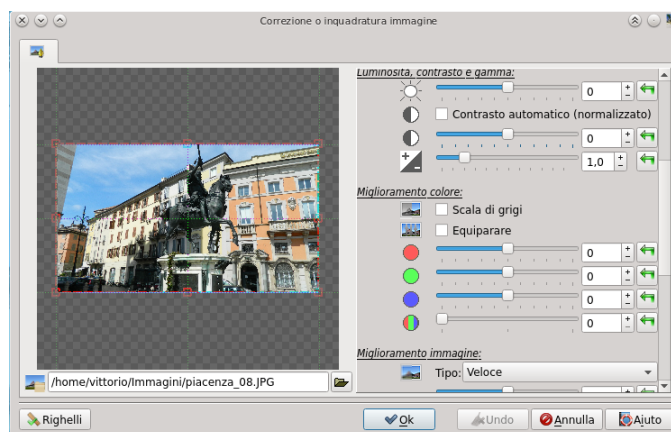
Ci si presenta una finestra come quella qui riprodotta



Questa finestra è di fondamentale importanza per poter fare tante cose destinate a modificare il contributo che ciascuna diapositiva debba dare alla produzione del filmato, in modifica alle impostazioni di default. A partire dalla durata della sua visione, che troviamo indicata nella finestrella DURATA RIPRESA e che possiamo modificare a piacimento. Scorrendo il mouse sui vari pulsanti e finestrelle vediamo la descrizione di quant'altro possiamo fare e provare a farlo: se non ci piace premiamo il pulsante ANNULLA. Teniamo presente che, nella terminologia di ffDiaporama, il blocco è quello che compare nella finestra grande in basso a sinistra, delimitato da una cornice con maniglie trascinabili.

Per il ritocco dobbiamo tuttavia portarci in una nuova finestra, denominata CORREZIONE O INQUADRATURA IMMAGINE, che apriamo con doppio click sulla finestra del blocco o scegliendo dal menu che si apre premendo il pulsante MODIFICA BLOCCO.

La nuova finestra, dopo un piccolo scorrimento attuato con la barra di scorrimento verticale sulla destra, si presenta così



Agendo sui vari cursori possiamo fare tutti i nostri ritocchi. Sempre con la possibilità di annullare ciò che non ci piace e, comunque, sapendo che tutto ciò che facciamo diventa effettivo solo dopo aver premuto il pulsante OK.

Sempre in questa finestra possiamo modificare l'inquadratura agendo con il mouse sulle maniglie rosse che delimitano il blocco. Puntando il mouse sui quadratini il cursore si trasforma in una doppia freccia e, per trascinamento, possiamo allargare o restringere l'inquadratura.

In questo modo potremmo recuperare le parti tagliate di una fotografia 4:3 inserita in un filmato di geometria 16:9, pena vedere la parte recuperata in altezza compensata da zone laterali vuote.

2.2 Modifica delle transizioni

Non è detto che le transizioni inserite con scelta casuale da ffDiaporama siano adatte a ciò che vogliamo fare. Personalmente, anzi, ritengo che non lo siano mai. Tra l'altro la stessa puntuale presenza di un effetto di transizione ogni volta che cambia la schermata rischia, alla fine, di risultare stucchevole, soprattutto quando gli effetti sono spettacolari (tipo l'immagine che si accartocchia, che vola via, ecc.).

Ben scelte e ben dosate, invece, le transizioni aiutano a creare un senso di movimento che rende meno fredde le slideshow: dico aiutano in quanto, come vedremo, ffDiaporama ci consente di fare ben altro per creare movimento.

Con tutta la pazienza richiesta, pertanto, è bene che passiamo una per una le transizioni inserite per default da ffDiaporama chiedendoci se vale la pena lasciarle, toglierle o modificarle.

Per farlo basta aprire la finestra PROPRIETÀ TRANSIZIONI con doppio click sul quadratino che rappresenta la transizione tra una diapositiva e l'altra ed agire sulla finestrella TIPO TRANSIZIONE.

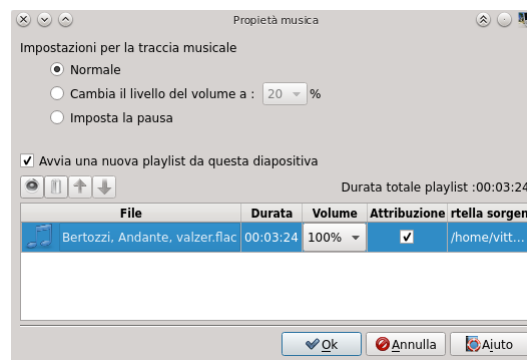
Nell'elenco che ci viene proposto aprendo questa finestrella il gruppo di intervento più interessante è quello intitolato NESSUNO E BASE, che ci dà modo di eliminare totalmente la transizione o di sostituirla con effetti di normale dissolvenza incrociata.

Ogni volta che scegliamo una transizione abbiamo anche modo di regolarne la DURATA e la VELOCITÀ D'ONDA agendo sulle rispettive finestrelle: soprattutto la durata è importante sia commisurata al ritmo che intendiamo dare al nostro filmato.

2.3 Inserimento del sonoro

Un filmato acquista molto maggiore espressività se è accompagnato da una adatta musica di sottofondo, più o meno mixata con frasi di commento.

Purtroppo non è possibile registrare audio con ffDiaporama ma è solo possibile inserire, a partire da una qualsiasi diapositiva, file audio già prodotti altrove, lavorando nella finestra qui riprodotta



L'inserimento della musica di sottofondo è estremamente facile da realizzare. Basta disporre di file audio che la contiene in uno qualsiasi dei formati conosciuti (mp3, flac, wav, ecc.).

Più difficoltoso può essere l'inserimento di commento parlato, soprattutto se mixato con musica di sottofondo, in quanto il file audio va prodotto e mixato con un software a parte (tipo Audacity) e deve poi risultare sincronizzato con il video.

In ogni modo, individuata la diapositiva a partire dalla quale vogliamo si senta il nostro audio, con click destro su di essa apriamo un menu dal quale scegliamo la voce MODIFICA MUSICA e apriamo la finestra riprodotta nella figura 5. Con selezionata l'opzione AVVIA NUOVA PLAYLIST DA QUESTA DIAPOSITIVA, si preme il primo pulsante, quello contrassegnato dall'icona di una piccola altoparlante, e si va a scegliere il file audio da inserire aiutati dalla finestra di navigazione che ci mette a disposizione ffDiaporama.

Nel caso di tracce audio composte da più file successivi, per una perfetta sincronizzazione tra audio e video occorre fare attenzione che la traccia audio composita non abbia zone vuote e che la diapositiva precedente quella di un eventuale cambiamento della traccia audio sia interamente coperta dal file audio precedente. Se si vogliono zone di silenzio è bene ottenerle con spezzoni audio muti.

2.4 Inserimento di testo

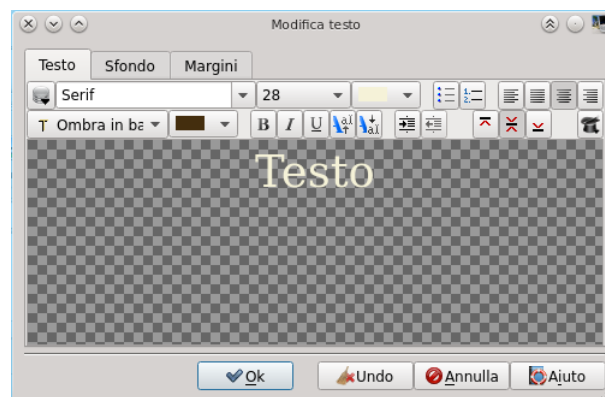
Altra cosa molto utile per conferire espressività al filmato è l'inserimento di titoli e didascalie.

Le didascalie, per definizione, sono inserite sulla stessa diapositiva che esse tendono a commentare e valorizzare.

I titoli possono essere inseriti su diapositive vuote, create utilizzando, come abbiamo visto prima, il pulsante AGGIUNGI TITOLO, o utilizzando una delle altre diapositive destinate a formare il nostro filmato scrivendoci sopra.

Per scrivere su una diapositiva dobbiamo selezionarla e aprire, con doppio click su di essa, la finestra PROPRIETÀ DIAPOSITIVA che abbiamo prima riprodotto nella figura 3.

Premendo il pulsante AGGIUNGI TESTO e scegliendo successivamente AGGIUNGI BLOCCO TESTO SEMPLICE apriamo l'editor qui riprodotto



Come faremmo con un qualsiasi editor di testo evoluto possiamo scegliere font, dimensione, colore, tipo e colore di ombreggiatura, ecc.

Inserito il testo al posto della scritta Testo che vediamo nella finestra dell'editor, diamo OK e troviamo il nostro testo inserito nella diapositiva, contornato da una cornice con maniglie agendo sulle quali possiamo posizionare il testo stesso dove crediamo.

Nel riquadro in alto a destra della finestra PROPRIETÀ DIAPOSITIVA troviamo elencato l'oggetto testo inserito e cliccandoci sopra possiamo richiamarlo nell'editor in modo da modificarlo se non ci piace.

3 Creazione del movimento: riprese e blocchi

Uno slideshow prodotto con i soli strumenti visti nel precedente capitolo, pur movimentato con un po' di effetti di transizione tra una diapositiva e l'altra, ci presenta ciascuna diapositiva in maniera statica.

Ben altro movimento potremmo avere se riuscissimo a muovere le stesse diapositive o se riuscissimo a muoverci sulle stesse diapositive generando effetti Ken Burns, se riuscissimo a muovere le scritte, a farle comparire e scomparire a piacere.

Tutto ciò è realizzabile con ffDiaporama.

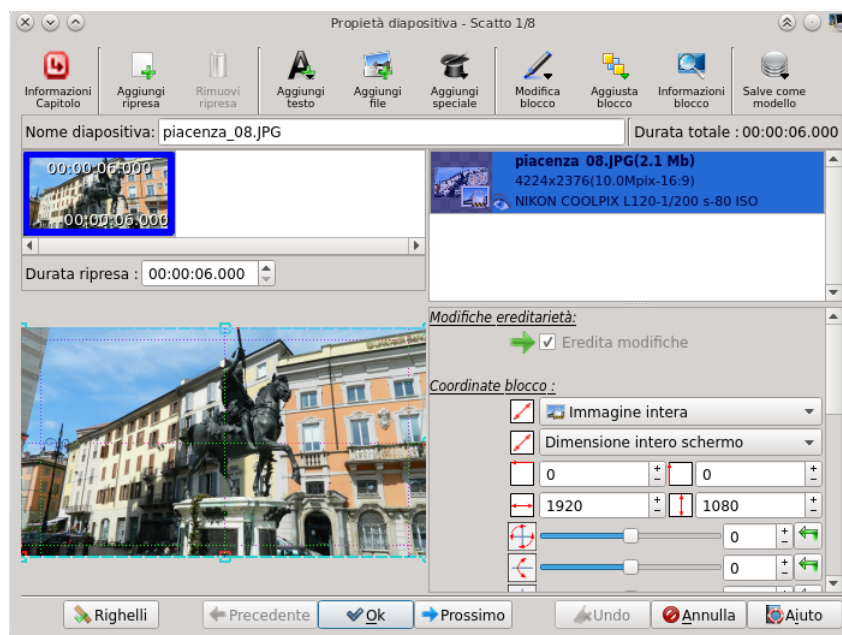
Dobbiamo però prima capire i due concetti che stanno alla base di tutto: la ripresa e il blocco.

Il blocco integra un oggetto multimediale compatibile con ffDiaporama: immagine, video, testo.

La ripresa, in vecchie versioni di ffDiaporama chiamata anche inquadratura e, nella lingua originale di ffDiaporama, il francese, definita plan, è il contenitore dei blocchi.

All'interno di una diapositiva possiamo avere più riprese e all'interno di ciascuna ripresa possiamo avere più blocchi, che possiamo rendere visibili o nascondere e la trasformazione che avviene nel passaggio tra una ripresa e l'altra genera animazione.

Riprendiamo la finestra PROPRIETÀ DIAPOSITIVA che riproduco qui per comodità di riferimento



Sotto la barra degli strumenti abbiamo quattro riquadri.

Quello in alto a sinistra contiene le riprese: nel nostro caso una sola, visibile per 6 secondi, come risulta nella finestrella sottostante.

Quello in alto a destra contiene l'elenco dei blocchi: nel nostro caso uno solo, l'oggetto multimediale rappresentato dalla foto digitale di uno dei cavalli di Piazza Cavalli a Piacenza.

In basso a sinistra abbiamo il display che mostra un'anteprima del blocco selezionato.

In basso a destra abbiamo le coordinate, modificabili, secondo le quali il blocco selezionato rientra nella ripresa. Quelle di default sono quelle che vediamo: immagine intera, dimensione intero schermo, nessuna particolare angolazione. Passando con il mouse possiamo leggere il significato di ciascuna e provare a inserire modifiche per vederne l'effetto.

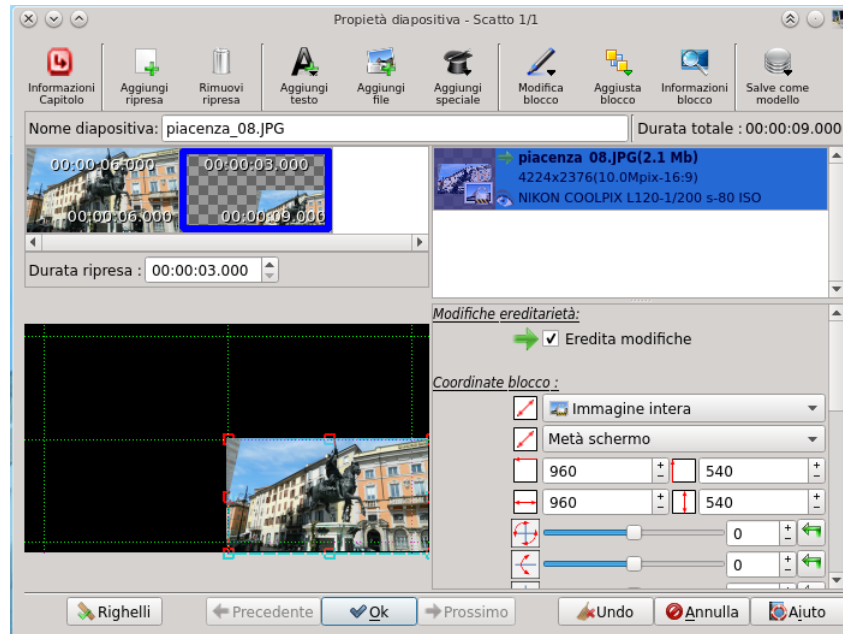
Una sola ripresa, un solo blocco: quando creeremo il nostro filmato vedremo per 6 secondi questa diapositiva, preceduta e seguita dalle transizioni inserite prima e dopo.

Ora proviamo a creare animazione in questa diapositiva.

Clicchiamo destro nel riquadro in alto a sinistra e scegliamo AGGIUNGI RIPRESA. Immediatamente, a fianco a quella preesistente, abbiamo un'altra ripresa uguale.

Selezioniamo quest'ultima e, agendo sul quadratino in alto a sinistra della finestra in basso a destra, con il mouse trasformato in doppia freccia, riduciamo l'inquadratura nel quadrante in basso a destra del display.

Ora la finestra Proprietà diapositiva, con selezionata la seconda ripresa, è così:



Il blocco è sempre lo stesso: è stato soltanto confinato nel riquadro in basso a destra dello schermo.

Quando genereremo il filmato, come possiamo vedere scorrendo nella finestra di anteprima della schermata principale del progetto, avremo visualizzata l'intera immagine per 6 secondi (durata della prima ripresa) e poi, impiegandoci 3 secondi (durata della seconda ripresa), l'immagine si ritirerà nel riquadro in basso a destra dello schermo. Immediatamente dopo si passerà alla diapositiva successiva.

Questo è molto importante da tenere a mente: la ripresa in cui ridisegniamo, spostiamo, modifichiamo o inseriamo un nuovo blocco è quella in cui si crea la relativa animazione. Se vogliamo che la situazione venutasi a creare dopo l'animazione risulti ancora visibile dobbiamo creare una ulteriore ripresa che la consolidi.

Nel nostro caso, selezionata la seconda ripresa, con click destro scegliamo AGGIUNGI RIPRESA. In questo modo avremo una terza ripresa simile alla seconda, con durata di default di 3 secondi.

Se non modifichiamo i tempi delle riprese il risultato sarà di avere visualizzata l'intera immagine per 6 secondi (durata della prima ripresa) e poi, impiegandoci 3 secondi (durata della seconda ripresa), l'immagine si ritirerà nel riquadro in basso a destra dello schermo e così resterà visibile per 3 secondi prima che si passi alla diapositiva successiva.

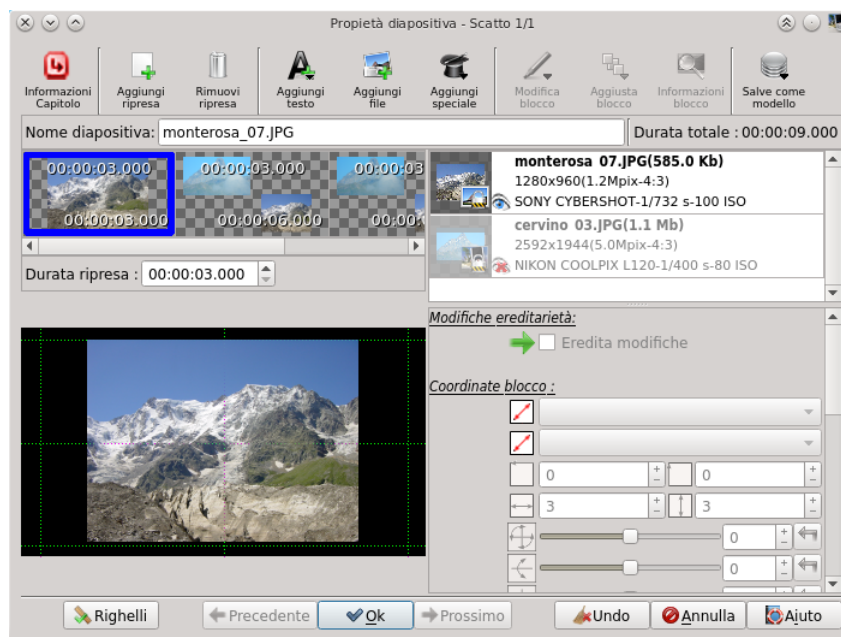
Altra cosa molto importante da ricordare è che, attraverso il pulsante AGGIUNGI FILE, che troviamo nella barra degli strumenti della finestra PROPRIETÀ DIAPOSITIVA, possiamo inserire nella nostra diapositiva un blocco costituito da un file multimediale diverso da quello che ha dato origine alla diapositiva stessa.

Per esempio, partiamo da una diapositiva creata con una fotografia del Monte Rosa e, aperta la finestra PROPRIETÀ DIAPOSITIVA, diamo durata di 3 secondi alla prima ripresa.

Creiamo poi una seconda ripresa, nella quale riduciamo, con il procedimento visto prima, il blocco relativo al Monte Rosa nel quadrante in basso a destra dello schermo. Nella stessa seconda ripresa, agendo sul pulsante AGGIUNGI FILE e lavorando nella finestra di navigazione che si apre, andiamo a cercare nel nostro archivio una fotografia digitale del Monte Cervino e inseriamola, collocandola nel primo riquadro in alto a sinistra dello schermo.

Poi creiamo una terza ripresa di consolidamento. Per le riprese seconda e terza accettiamo i tempi di default di 3 secondi. Il risultato sarà che, nel nostro filmato, comparirà per 3 secondi il Monte Rosa a tutto schermo; seguirà un'animazione di 3 secondi nella quale vedremo l'immagine del

Monte Rosa rimpicciolirsi in fondo a destra dello schermo e, contemporaneamente, comparirà al centro dello schermo un'immagine del Monte Cervino che andrà a posizionarsi in alto a sinistra dello schermo; dopodiché potremo ammirare l'accoppiata per altri 3 secondi. La finestra PROPRIETÀ DIAPOSITIVA sulla quale abbiamo operato appare così



Ovviamente i blocchi indicati sono diventati due, in quanto al blocco originario costituito dal file relativo al Monte Rosa si è aggiunto quello costituito dal file relativo al Monte Cervino.

Bene sapere anche che gli interventi di ritocco fotografico che abbiamo visto nel paragrafo 1.1 possono essere animati.

Possiamo per esempio avere nella prima ripresa il blocco rappresentato da una fotografia a colori e nella seconda ripresa possiamo avere lo stesso blocco ma ritoccato andando a scegliere l'opzione SCALA DI GRIGI nella finestra CORREZIONE O INQUADRATURA IMMAGINE.

L'effetto risultante sarà quello di ottenere la visualizzazione di una scena a colori che gradualmente si trasforma in una scena in bianco e nero.

Così, giocando con riprese e blocchi, abbiamo modo di rendere sempre più gradevoli ed espressivi i nostri filmati, anche partendo da immagini statiche come lo sono le fotografie.

L'insistenza sulle fotografie deriva dal fatto che la forza di ffDiaporama sta proprio nel derivare filmati da fotografie.

Ben venga la possibilità di inserire **anche** video clip. Ma per produrre un filmato montando **solo** video clip abbiamo software migliori di ffDiaporama.

4 Effetti zoom e Ken Burns

Una volta acquisita la tecnica di lavorare con riprese e blocchi diventa facile e naturale creare zoomate su parti della diapositiva e, unendo zoomate e trasferimenti da un punto all'altro della diapositiva, creare quelli che vengono chiamati effetti Ken Burns, dal nome del regista americano specializzato nel produrre documentari basati su materiale fotografico d'archivio.

Per creare una zoomata si parte dalla finestra PROPRIETÀ DIAPOSITIVA di figura 3 a pagina 5, riprodotta anche a pagina 8.

Si aggiunge una ripresa e, selezionata la seconda ripresa, si clicca su MODIFICA BLOCCO nella barra degli strumenti e si sceglie CORREZIONE O INQUADRATURA IMMAGINE dal menu a cascata.

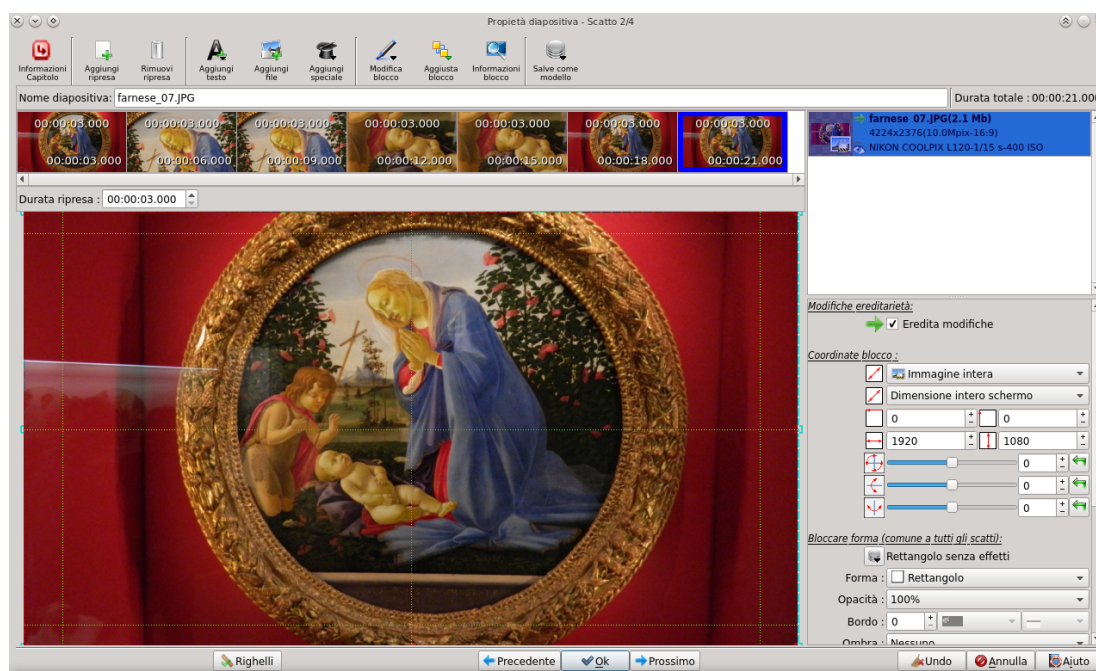
Nella finestra che si apre, lavorando col mouse sui quadratini che troviamo nella cornice rossa attorno all'immagine, delimitiamo la zona che vogliamo rendere punto di arrivo dello zoom e diamo OK.

Regoliamo la durata delle riprese, sapendo che la durata della prima ripresa corrisponde al tempo per cui vedremo l'immagine di partenza e la durata della seconda ripresa corrisponde al tempo impiegato dalla zoomata. Se vogliamo che l'arrivo della zoomata resti visibile dobbiamo aggiungere una nuova ripresa uguale alla seconda e darle la durata desiderata.

Un interessante effetto che si può produrre con la zoomata è quello della graduale messa a fuoco di un particolare. Se la zona che abbiamo reso punto di arrivo della zoomata fosse oggetto della diapositiva successiva contenente una foto scattata perfettamente a fuoco, magari con teleobiettivo o macroripresa, separando le due diapositive con una transizione a dissolvenza otterremmo questo effetto. Ovviamente il tutto va pensato al momento dello scatto delle fotografie, in modo da avere poi a disposizione la fotografia grande e quella del particolare.

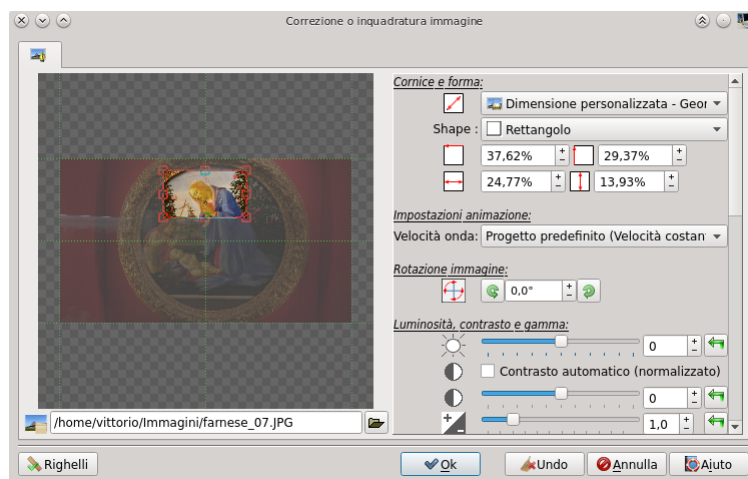
Ma la zoomata, insieme al passaggio da un punto all'altro dell'immagine, è l'ingrediente fondamentale dell'effetto Ken Burns.

La seguente figura mostra la creazione di un simile effetto sul tondo della Madonna che adora il Bambino e San Giovannino del Botticelli, custodito nel museo di Palazzo Farnese a Piacenza.

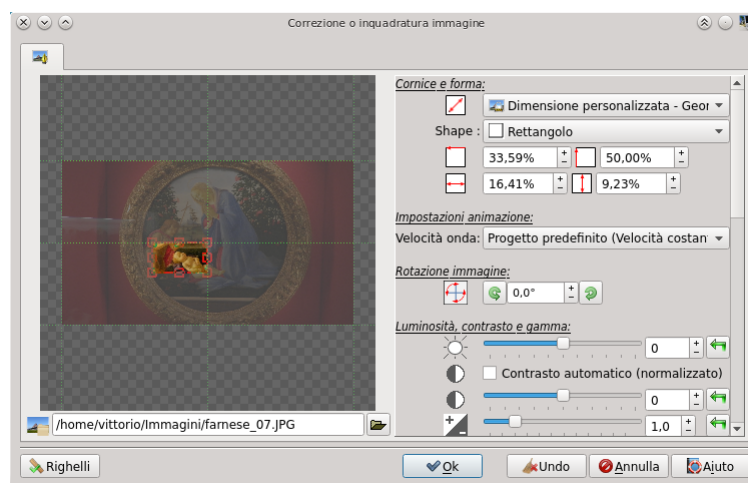


Come si vede dalle durate delle varie riprese e complessiva, il nostro filmato dedicherà 21 secondi alla presentazione di questo capolavoro: per i primi tre secondi vedremo l'intero tondo, poi avremo una zoomata della durata di 3 secondi sul volto della Madonna e ci soffermeremo sul volto della Madonna per 3 secondi, poi avremo un trasferimento della durata di 3 secondi verso il volto del Bambino, sul quale ci soffermeremo per 3 secondi e, infine, con una contro-zoomata della durata di 3 secondi, ci ritrasferiremo sull'intero tondo, sul quale indugeremo per altri 3 secondi.

La prima ripresa contiene il blocco rappresentato dalla fotografia del tondo, la seconda ripresa è stata generata cliccando destro sulla prima, scegliendo AGGIUNGI RIPRESA e restringendo poi sul volto della Madonna



la terza ripresa è stata generata cliccando destro sulla seconda e scegliendo AGGIUNGI RIPRESA, la quarta ripresa è stata generata cliccando destro sulla prima, scegliendo AGGIUNGI RIPRESA, trascinando con il mouse la ripresa aggiunta nella quarta posizione e restringendo poi sul volto del Bambino



la quinta ripresa è stata generata cliccando destro sulla quarta e scegliendo AGGIUNGI RIPRESA, la sesta ripresa è stata generata cliccando destro sulla prima, scegliendo AGGIUNGI RIPRESA, trascinando con il mouse la ripresa aggiunta nella sesta posizione, la settima ripresa è stata generata cliccando destro sulla sesta e scegliendo AGGIUNGI RIPRESA.

Indubbiamente si tratta di lavori che richiedono tempo e pazienza e diventano di applicazione sciolta solo con un po' di esercizio. La fatica è comunque ampiamente ripagata dai risultati.

5 Animazione di scritte e titoli

Nel paragrafo 1.4 abbiamo visto come si possa inserire testo nelle diapositive.

Ora vediamo come, lavorando con riprese e blocchi, si possano applicare al testo effetti di animazione.

5.1 Didascalie

Se il filmato o una parte di esso è dedicato alla presentazione di una raccolta di opere d'arte esposte in un museo sarebbe bello inserire in ciascuna diapositiva una didascalia descrittiva, per esem-

pio con nome dell'autore e titolo dell'opera e sarebbe altresì bello che questa didascalia comparisse solo per i pochi istanti necessari per leggerla e poi scomparisse per lasciare libero campo all'ammirazione dell'opera, più o meno aiutati da effetti Ken Burns.

Per fare questo, partendo dalla solita finestra PROPRIETÀ DIAPOSITIVA, aggiungiamo una ripresa.

Nel modo visto nel paragrafo 2.4 scriviamo il testo della didascalia, dando al carattere un colore che stacchi da quello della scena in modo che lo si possa agevolmente leggere e lo posizioniamo dove riteniamo stia meglio (nel nostro caso forse il meglio è in basso da sinistra) nella prima ripresa.

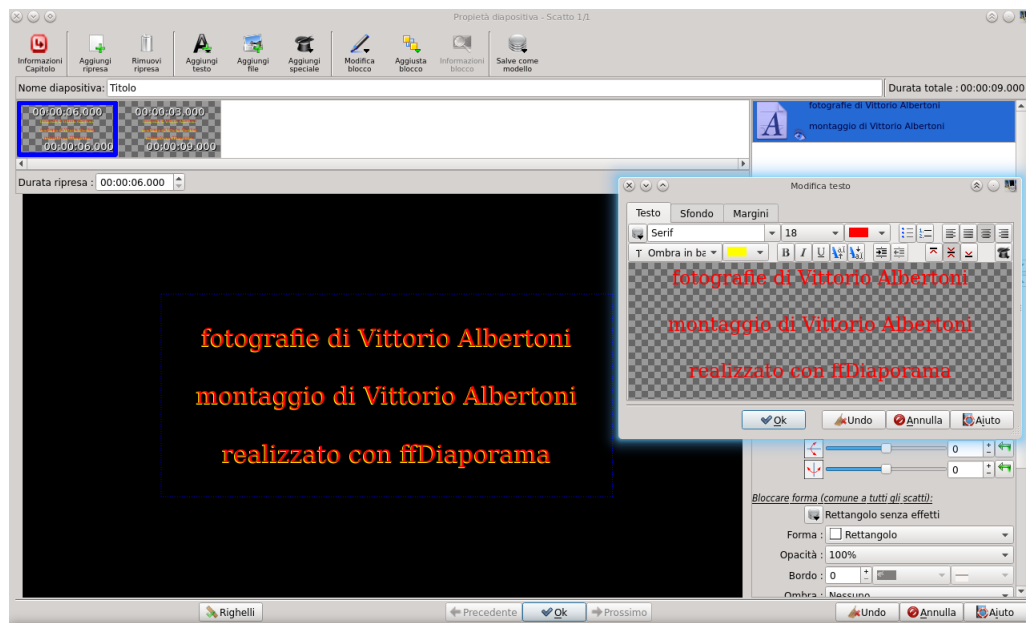
Diamo alla prima ripresa una durata sufficiente perché il testo possa essere letto.

Poi ci spostiamo sulla seconda ripresa e su quante altre ce ne siano nelle quali non vogliamo si veda più la didascalia, selezioniamo e clicchiamo destro il blocco del testo e scegliamo NASCONDI nel menu a discesa.

5.2 Titoli scorrevoli

A volte è bello che il titolo scorra, da sinistra a destra o viceversa, dall'alto in basso o viceversa. Più che bello può essere necessario per titoli dal contenuto ampio, come può accadere per i titoli di coda.

L'esempio illustrato nella seguente figura si riferisce, appunto, alla predisposizione di un titolo di coda che scorra dal basso all'alto



Supponiamo di essere alla fine del filmato.

Abbiamo inserito una diapositiva vuota con AGGIUNGI TITOLO e abbiamo aperto da questa diapositiva vuota la solita finestra PROPRIETÀ DIAPOSITIVA per lavorarci sopra.

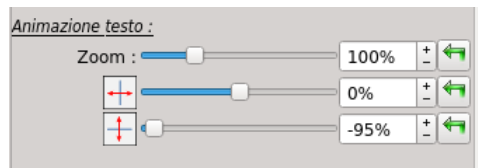
E' questa la finestra che vediamo nella figura, con sovrapposta la finestra MODIFICA TESTO.

Prima di aprire quest'ultima aggiungiamo una ripresa e, posizionati sulla prima, apriamo la finestra MODIFICA TESTO con AGGIUNGI TESTO.

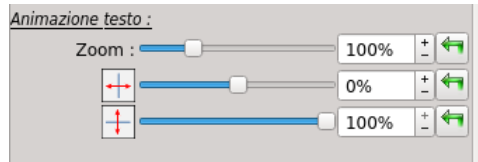
Scriviamo i nostri titoli di coda nell'editor, nel caso è stato scelto il colore rosso con ombreggiatura gialla, e diamo OK.

Ora scorriamo gli strumenti elencati sulla destra del display fino a raggiungere la zona ANIMAZIONE TESTO.

Posizionati sulla prima ripresa scegliamo la finestrella dell'animazione in verticale (doppia freccina rossa in verticale) e spostiamo il cursore tutto a sinistra



Poi ci posizioniamo sulla seconda ripresa e spostiamo il cursore della stessa finestra di animazione tutto a destra.



Alla prima ripresa diamo una durata pari all'attesa del momento in cui debba cominciare a comparire il titolo: durata 0 per avviare subito l'animazione.

Alla seconda ripresa diamo durata sufficiente perché il titolo scorra abbastanza lentamente per poter essere letto.

Teniamo presente che tutto quanto abbiamo fatto su una diapositiva vuota avremmo potuto farlo su una diapositiva qualsiasi, per esempio l'ultima della sequenza o un'altra inserita alla bisogna.

Secondo il procedimento seguito in questo esempio, mutatis mutandis, possiamo animare tutti i testi che vogliamo.

P.S.

Tutte le manipolazioni che facciamo sulle fotografie nel progetto ffDiaporama (ritocchi, tagli, variazioni di inquadratura, aggiunta di didascalie, ecc.) non hanno alcun effetto sulle fotografie della raccolta fotografica da cui siamo partiti, fotografie che, anche dopo che avremo prodotto il filmato, rimarranno tali e quali erano prima.

Sarebbe buona abitudine quella di conservare il file di progetto (archiviabile con estensione .ffd) in modo da poterne disporre nel caso volessimo apportare modifiche. Perché il file di progetto sia riutilizzabile occorre che le fotografie di base siano archiviate con gli stessi nomi e nella medesima posizione in cui erano archiviate al momento della creazione del progetto stesso.